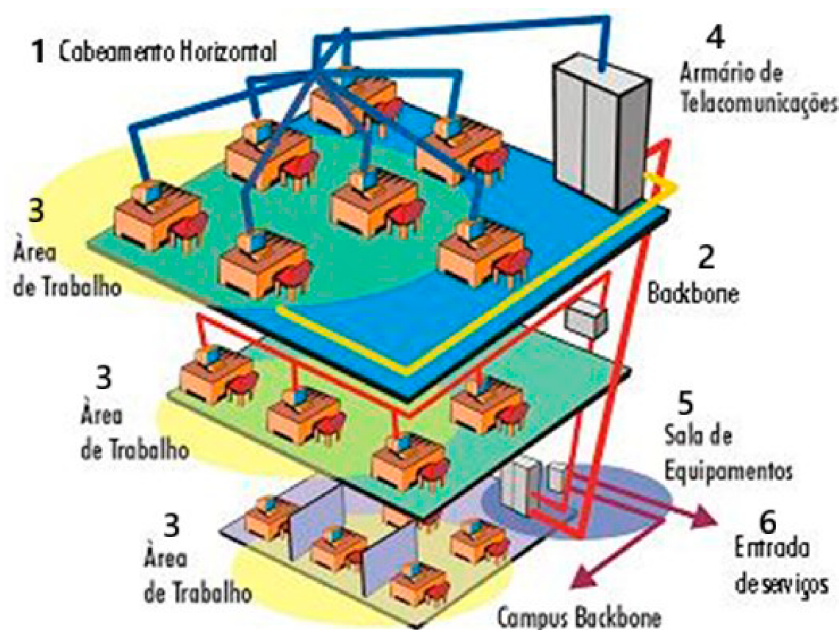


CABEAMENTO ESTRUTURADO – HORIZONTAL CABLING (CABEAMENTO HORIZONTAL)

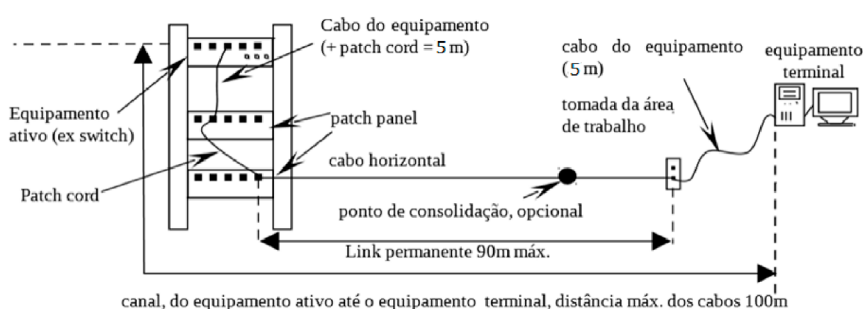
HORIZONTAL CABLING (CABEAMENTO HORIZONTAL)

O limite entre a *Work Area* (área de trabalho) e o cabeamento horizontal é o *outlet* (tomada). Do espelho da tomada para fora, encontra-se a *Work Area*; do espelho da tomada para dentro da parede, na edificação, está o cabeamento horizontal, também chamado de cabeamento secundário. O cabeamento principal é o *Backbone*. O cabeamento secundário abrange todo o trecho que vai da *Work Area* até o *Telecommunication Closet* (armário de comunicações), isto é, o *rack* do andar responsável pela distribuição horizontal dos cabos.

- O **cabeamento horizontal** é parte essencial do **sistema de cabeamento estruturado**, definido pelas normas **ANSI/TIA-568**, responsável por conectar os pontos de telecomunicações (tomadas) às salas de equipamentos ou telecomunicações (TR);
- É a parte dos cabos, componentes, conexões e acessórios que se estendem do *Outlet* (tomada) de telecomunicações na *Work Area* (Área de Trabalho) até o *Horizontal Cross-Connect* (Distribuidor Geral do Andar) no *Telecommunication Room* (Sala de Telecomunicações);
- Pode ser instalado nos mais diversos tipos de infraestrutura, incluindo teto, forro, paredes, etc., topologia de instalação física tipo Estrela, onde cada tomada na área de trabalho é atendida por um único cabo, seja metálico ou óptico.



- *Link Permanente* – Parte fixa do sistema instalado, comprimento máximo é de 90m, envolve o *Outlet* de Telecomunicações, o cabo UTP instalado na Rede Horizontal, o *Hardware* de Conexão, e um Ponto de Consolidação ou de Transição;
- *Canal* – *Link Permanente* acrescido dos cabos de manobras em ambas as pontas, ou seja, instalados na *Work Area* e no *Patch Panel* parte móvel do sistema instalado, comprimento total é de 100m e compreende o *Adapter Cable* usado na *Work Area*, o cabo UTP instalado entre esta e o Hardware de Conexão, ou entre o *Outlet* de Telecomunicações, um *Intermediate Cross-connect* e o Hardware de conexão, e o *Patch Cable* usado no *Telecommunication Closet*.



Limites – motivos de ter distância máxima dos cabos em 100 m.

Os motivos estão ligados a características elétricas.



- Atenuação do sinal: perda da força do sinal;
- Perda de retorno: o sinal pode bater e reverberar, causando problemas;
- *Crosstalk*: trata-se da transmissão cruzada. Há oito filamentos em um cabo e esses sinais podem cruzar os sinais com outros cabos, passando comunicação de um para o outro;
- Garantia de compatibilidade com frequências das categorias.

Assim, os limites em metros existem para garantir a adequada representação do sinal de dados em relação às características elétricas presentes na transmissão.

COMPONENTES DO CABEAMENTO HORIZONTAL

Cabos de par trançado (UTP/FTP/STP):

- Categorias: Cat 5e, Cat 6, Cat 6A (as mais comuns hoje);
- Pelo menos 4 pares trançados;
- Pode ser blindado ou não blindado, dependendo do ambiente.

Patch Panels:

- Localizados no TR;

- Terminação dos cabos horizontais;
- Padrões de pinagem: T568A e T568B.

Tomadas (*Telecommunication Outlets*):

- Ponto final do cabeamento horizontal;
- Geralmente RJ-45 fêmea.

Faceplates (placas de acabamento):

- Suporte estético e técnico para as tomadas.

Conduítes, dutos e canaletas:

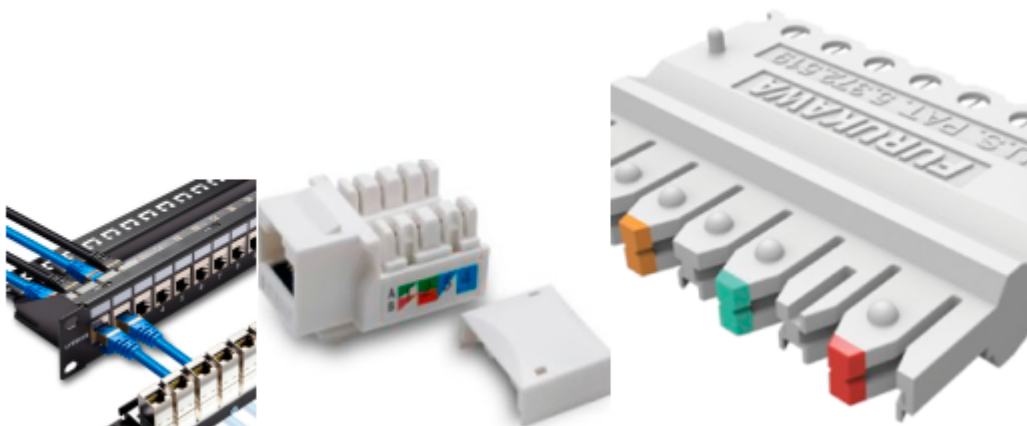
- Para organização e proteção dos cabos.

COMPONENTES E ACESSÓRIOS

- Tomadas, Painéis de Conexão (*Patch Panels*), Conectores (*Connecting Blocks*) e Blocos de conexão;
- Os conectores RJ 45 deverão ser específicos para cabos flexíveis com banho de ouro na área de contato;
- Os *Outlets* de Telecomunicações devem permitir um mínimo de 750 inserções, sem apresentarem mudanças em seus níveis de Atenuação;
- A conexão dos pares do cabo UTP vindos do *Horizontal Cabling* deve usar o esquema de pinagem T568A (opcionalmente o T568B);
- Os *Patch Panels* (Painéis de Conexão), *Connecting Blocks* (Blocos de Conexão) e *Keystone Jacks* (Tomadas RJ 45 Fêmea) ou outro tipo de hardware de conexão, deverá apresentar sistema de conexão IDC (Contato por Deslocamento de Isolamento), Conexão por Deslocamento do Isolante do tipo de Engate Rápido;
- *Keystones Jacks* ópticos deverão ser do tipo SC 568 Duplex, tanto para o conector como para o adaptador.



15m



HORIZONTAL CROSS-CONNECT (DISTRIBUIDOR DO ANDAR)

Existem 2 tipos de distribuição de hardwares de conexão, A diferença entre **Interconnection** (Interconexão) e **Cross-Connection** (Cross-Conexão) é fundamental em cabeamento estruturado e salas técnicas.

Nas salas técnicas, pode ser utilizada a conexão que parte do ativo, como o cabo saindo do *switch* diretamente para a área de trabalho. Esse tipo de distribuição é denominado *interconnection*. Já o *cross-connection* ocorre quando há um elemento passivo intermediário: o cabo sai do ativo, passa pelo *patch panel* e, a partir dele, segue para a área de trabalho.

Interconnection (Interconexão):

- É uma ligação direta entre dois equipamentos sem passar por um *patch panel* intermediário.

Características:

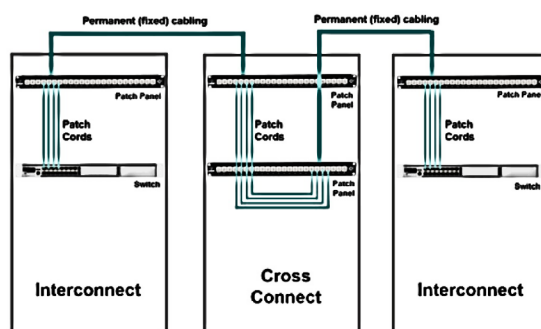
- Conecta equipamentos diretamente à infraestrutura;
- Exemplo típico: conectar um *switch* diretamente ao *backbone* utilizando um link permanente ou cordão direto;
- Não há cruzamento entre portas intermediárias;
- Usado em conexões fixas e permanentes, pouco sujeitas a mudanças.
- Exemplo: *Switch* → Cabo horizontal → Tomada de telecomunicações (sem *patch panel* entre eles).

Cross-Connection (Cruzamento / Cross-Conexão) = Lugar onde se faz o cruzamento via *patch cords*.



20m

- É quando a conexão **passa por patch panels**, permitindo reorganizar e redirecionar portas usando **patch cords**;
- A conexão é feita **através de pontos intermediários** (*patch panels*);
- Permite **flexibilidade** para mudanças de layout;
- Muito usado em **salas de equipamentos e racks**;
- Normalmente envolve:
 - *Patch panel* de entrada;
 - *Patch panel* de saída;
 - *Patch cords* fazendo o “cruzamento”.
- Exemplo: Switch → *Patch cord* → *Patch panel* → Cabo → *Patch panel* → *Patch cord* → Tomada.
- *Intermediate Cross-Connect* (Distribuidor Intermediário);
- Situações em que é necessário instalar um *Intermediate Cross-Connect* para servir uma quantidade determinada de *Work Areas*, nestes casos deve ser previsto um espaço próprio para a instalação.



Cabos de Manobras (*patch cords*)

- Cabo flexível para interligar os *Hardware*s de Conectividade com *Patch Panels*, *Connecting Blocks* com os equipamentos de Redes e estes com o *Backbone*, 4 pares 100 Ohms, categoria equivalente ao do cabeamento horizontal com comprimento Máximo de 5m com Conector tipo RJ 45, 8 vias, Categoria igual ou superior ao do cabeamento instalado, para cabo flexível, banho de Ouro sobre Níquel.

Tomadas ou *Keystone Jack*

- Para interligar o *Adapter Cable* com o Cabeamento Horizontal, através de cabos UTP de 4 pares, 100 Ohms tipo RJ 45, de 8 pinos, fêmea, dimensionada de acordo com a taxa de transmissão que se deseja transmitir no sistema de cabeamento.

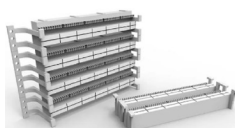


BLOCOS DE CONEXÃO TIPO S110 E BLOQUETES DE CONEXÃO

- Pode ser instalado direto em uma parede, fixado em prancha de madeira ou em uma armação especial;
- Tipo de contato IDC (Contato por Deslocamento do Isolante);
- Permite a conexão dos pares do Cabeamento Horizontal, instalado no Armário de Telecomunicações.

Esses equipamentos funcionam como concentradores de entradas e saídas de cabos. É possível, por exemplo, receber um cabo de par trançado com 25 pares de filamentos e, a partir dele, derivar todas as conexões nesses concentradores, de onde saem cabos com 4 pares. Essa configuração permite concentrar as chegadas e trabalhar com elas por meio do cabeamento horizontal.

Trabalha-se na *Work Area* com cabos de par trançado, blindados ou não blindados, com 4 pares. Já no cabeamento horizontal, que alimenta diversas *Work Areas*, podem ser utilizados cabos com 25 pares, permitindo que cheguem aos concentradores, dos quais saem as derivações destinadas ao encaminhamento dos cabos para cada *Work Area*. Dessa forma, reduz-se a quantidade de cabos.



Patch Panel (Painel de Manobra)

- Montado em *racks* de padrão 19”;
- Conexão dos pares do Cabeamento Horizontal, instalado no Armário de Telecomunicações. Capacidade de 12 até 96 portas;
- Face externa recebe os Patch Cables e a parte interna, contatos IDC os cabos vindos da rede horizontal.



MUTOA – Multi User Telecommunication Outlet Assembled

- Caixa de acesso à rede horizontal com várias tomadas de telecomunicação do mesmo tipo ou de tipos diferentes, quando há uma necessidade de um grande número de pontos de telecomunicações em uma área restrita.

**Consolidation Point**

- *Cross-Connect* instalado entre o TR (*Telecommunication Room*/Salas de Telecomunicações) e a *Work Area*;
- Deve ser usado em locais onde existam mudanças, porém, não frequentes. Uma das vantagens do CP é poder adequar a rede horizontal com a menor perda possível de cabo.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
